



DK WAVE TECHNOLOGY

Azure Administrator — Hands-On Lab

Infrastructure Cloud Complète — 7 Phases

RAPPORT DE PROJET COMPLET

7 Phases Complétées

Infrastructure Production

Bicep IaC

Réalisé par

Fritzell Sènanmè

roneloussou09@gmail.onmicrosoft.com

Mai 2026

0.

1	Contexte et Raison d'être	2
1.1	Présentation	2
1.2	Environnement Technique	2
1.3	Progression des 7 Phases	2
2	Architecture Globale	3
2.1	Schéma de l'Infrastructure	3
3	Phase 1 — Fondations	4
3.1	Groupes de Ressources et Tags	4
3.2	Utilisateurs et Groupes Entra ID	4
3.3	RBAC — Attributions	4
4	Phase 2 — Infrastructure	6
4.1	Segmentation Réseau	6
4.2	Flux de Trafic NSG	6
4.3	Machines Virtuelles	7
5	Phase 3 — Sécurité	8
5.1	Couches de Sécurité	8
5.2	Azure Key Vault	8
5.3	Azure Policy — Règles Actives	9
6	Phase 4 — Monitoring	10
6.1	Architecture du Monitoring	10
6.2	Simulation d'Incident — CPU à 99%	10
6.3	Requêtes KQL Opérationnelles	11
7	Phase 5 — Automation & IaC	12
7.1	Template Bicep	12
7.2	Déploiements Multi-Environnements	12
8	Phase 6 — Résilience & DR	13
8.1	Objectifs RTO / RPO	13
8.2	Architecture Backup GeoRedundant	13
9	Phase 7 — Opérations Quotidiennes	14
9.1	Cycle de Vie des Utilisateurs (JML)	14

9.2 Checklist Quotidienne	14
10 Bilan et Compétences Acquises	15
10.1 Récapitulatif	15
10.2 Principes Appliqués	16

1.

1.1 Présentation

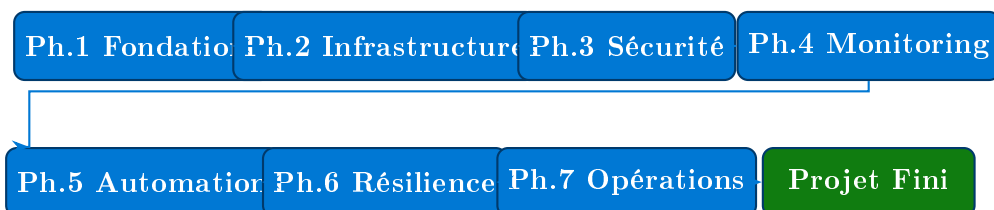
“DK WAVE TECHNOLOGY souhaite migrer son infrastructure vers Microsoft Azure. Ce lab simule un environnement de production complet en 7 phases progressives, couvrant l’ensemble du cycle de vie d’une infrastructure cloud.”

Ce projet est un **lab pratique d’administration Azure** couvrant l’intégralité du cycle de vie d’une infrastructure : fondations identitaires, réseau, sécurité, monitoring, automatisation, résilience et opérations quotidiennes.

1.2 Environnement Technique

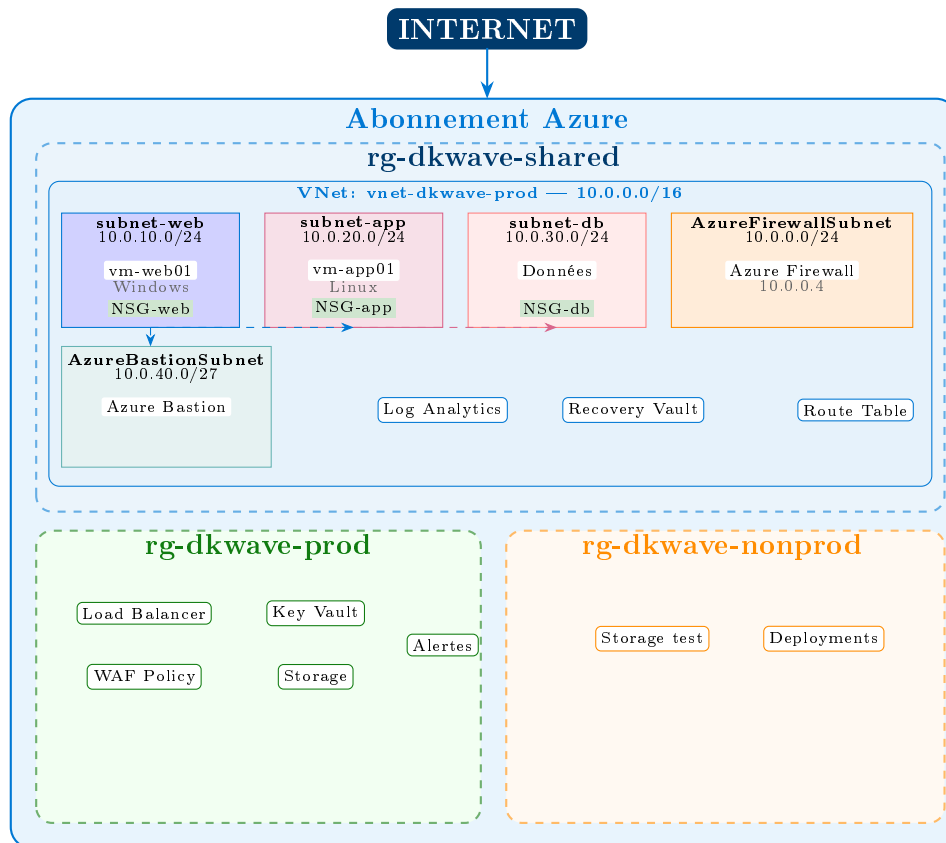
Paramètre	Valeur
Plateforme	Microsoft Azure
Tenant ID	f e42db55-f32e-47ff-bc44-cd168a5356f2
Subscription ID	7c753cc6-a7e5-49b5-8e66-8176ed395e20
Région principale	West Europe
Région DR	North Europe
Outil IaC	Bicep (natif Azure)
Licence Entra ID	Gratuit

1.3 Progression des 7 Phases



2.

2.1 Schéma de l'Infrastructure



3.

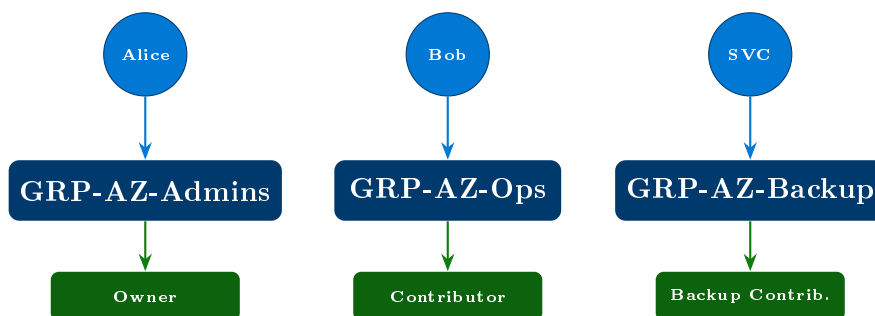
Phase 1 — Identités, Groupes & Gouvernance

Avant toute ressource technique, cette phase définit **QUI** peut accéder à **QUOI** et **COMMENT**.

3.1 Groupes de Ressources et Tags

```
az group create --name rg-dkwave-shared --location westeurope \  
  --tags Environment=Shared Company=DK-WAVE Owner=IT CostCenter=IT-OPS  
az group create --name rg-dkwave-prod --location westeurope \  
  --tags Environment=Prod Company=DK-WAVE Owner=IT CostCenter=IT-OPS  
az group create --name rg-dkwave-nonprod --location westeurope \  
  --tags Environment=NonProd Company=DK-WAVE Owner=IT CostCenter=IT-OPS
```

3.2 Utilisateurs et Groupes Entra ID



3.3 RBAC — Attributions

Groupe	Rôle	Périmètre
GRP-AZ-Admins	Owner	rg-dkwave-shared
GRP-AZ-Ops	Contributor	rg-dkwave-prod + nonprod
GRP-AZ-Backup	Backup Contributor	Abonnement entier

Principe du Moindre Privilège : Owner peut attribuer des permissions. Contributor ne peut pas — en cas de compromission, les dégâts sont limités.

4.

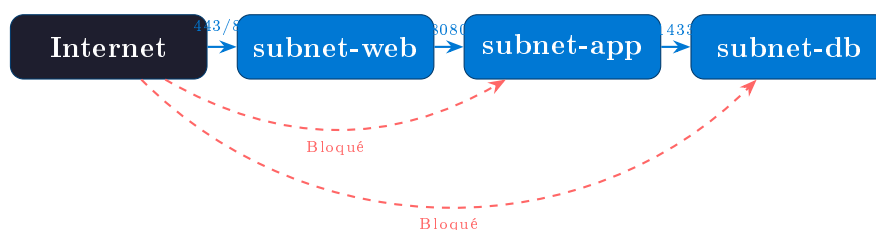
Phase 2 — Réseau & Machines Virtuelles

Construction du réseau privé, segmentation en subnets, règles NSG et VMs sans IP publique. Principe : **défense en profondeur**.

4.1 Segmentation Réseau

Subnet	Plage IP	Rôle
AzureFirewallSubnet	10.0.0.0/24	Pare-feu Azure (nom imposé)
GatewaySubnet	10.0.1.0/24	Passerelle VPN
subnet-web	10.0.10.0/24	Serveurs Web — couche façade
subnet-app	10.0.20.0/24	Serveurs Applicatifs — logique métier
subnet-db	10.0.30.0/24	Bases de données — données sensibles
AzureBastionSubnet	10.0.40.0/27	Accès sécurisé administrateur

4.2 Flux de Trafic NSG



4.3 Machines Virtuelles

```
# VM Linux -- couche applicative
az vm create --resource-group rg-dkwave-prod --name vm-app01 \
  --image Ubuntu2204 --size Standard_D2als_v7 \
  --subnet /subscriptions/<SUB>/...subnets/subnet-app \
  --public-ip-address "" --admin-username azureadmin \
  --generate-ssh-keys \
  --tags Environment=Prod Company=DK-WAVE Owner=IT CostCenter=IT-OPS

# VM Windows -- couche web
az vm create --resource-group rg-dkwave-prod --name vm-web01 \
  --image Win2022Datacenter --size Standard_D2als_v7 \
  --subnet /subscriptions/<SUB>/...subnets/subnet-web \
  --public-ip-address "" --admin-username azureadmin \
  --admin-password '<PASSWORD>' \
  --tags Environment=Prod Company=DK-WAVE Owner=IT CostCenter=IT-OPS
```

Aucune VM n'est exposée sur Internet. L'accès administrateur se fait exclusivement via **Azure Bastion** — connexion HTTPS depuis le navigateur, sans port SSH/RDP ouvert.

5.

Phase 3 — Défense en Profondeur

Plusieurs couches indépendantes : si l'une est contournée, les autres restent actives.
NSG → Firewall → WAF → Key Vault → Policy → Locks

5.1 Couches de Sécurité

Ressource Protégée

Layer 1 : Règles NSG
Filtrage trafic par port et IP

Layer 2 : Azure Firewall
Inspection profonde de tous les flux réseau

Layer 3 : Web Application Firewall
Protection contre attaques OWASP (SQLi, XSS...)

Layer 4 : Azure Key Vault
Secrets chiffrés, jamais en clair dans le code

Layer 5 : Azure Policy
Règles obligatoires non contournables

Layer 6 : Resource Locks
Protection contre suppression accidentelle

5.2 Azure Key Vault

```
az keyvault create --name kv-dkwave-prod-fr \  
  --resource-group rg-dkwave-prod \  
  --location westeurope --enable-rbac-authorization true  
  
az keyvault secret set --vault-name kv-dkwave-prod-fr \  
  --name "DbPassword" --value '<SECRET>'  
az keyvault secret set --vault-name kv-dkwave-prod-fr \  
  --name "VmAdminPassword" --value '<SECRET>'
```

5.3 Azure Policy — Règles Actives

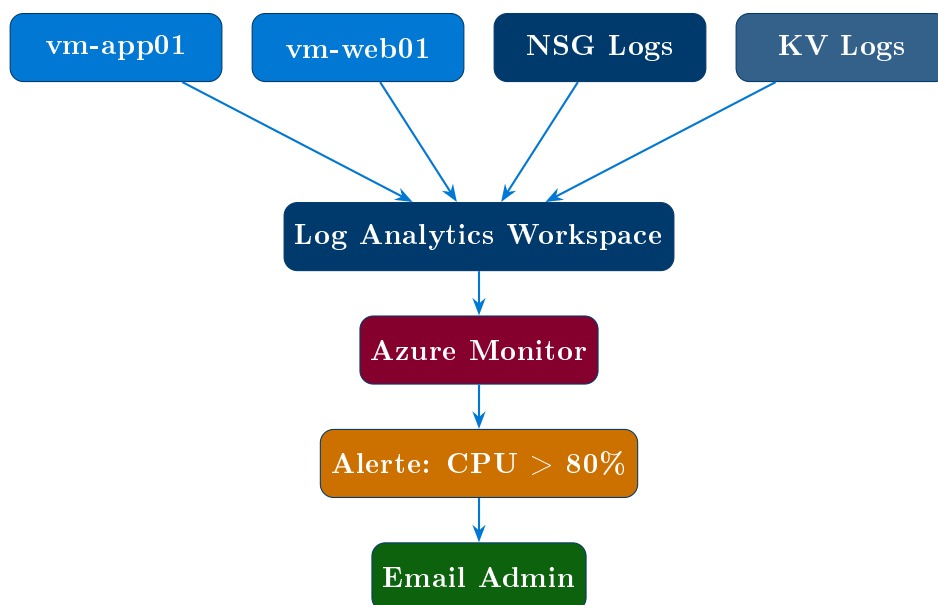
Politique	Effet	Mode
Tag Environment obligatoire	Impossible de créer sans ce tag	Default
Pas d'IP publique	Impossible d'exposer une VM	Default
Régions autorisées	West Europe + North Europe	Default

6.

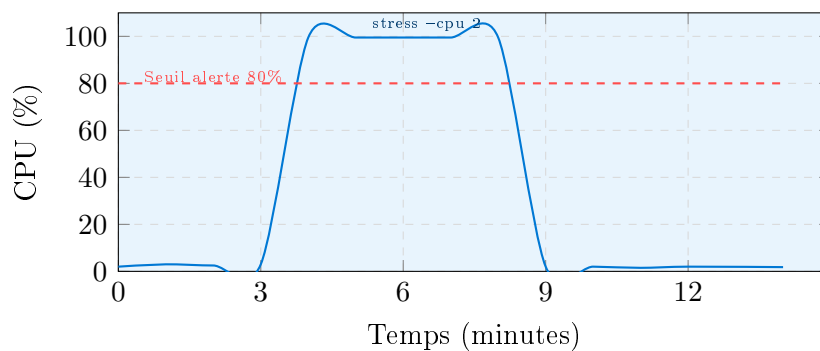
Phase 4 — Surveillance & Alertes

On ne pilote pas une infrastructure les yeux fermés. Chaque métrique est mesurée, loggée, alertée automatiquement.

6.1 Architecture du Monitoring



6.2 Simulation d'Incident — CPU à 99%



6.3 Requêtes KQL Opérationnelles

```
// Heartbeat des VMs
Heartbeat
| summarize LastHeartbeat=max(TimeGenerated) by Computer
| order by LastHeartbeat desc

// Utilisation CPU par VM
Perf
| where CounterName == "% Processor Time"
| summarize AvgCPU=avg(CounterValue) by Computer,
    bin(TimeGenerated, 5m)

// Trafic NSG refuse -- detection intrusion
AzureNetworkAnalytics_CL
| where FlowStatus_s == "D"
| summarize count() by SrcIP_s, DestIP_s, DestPort_d
| order by count_ desc
```

7.

Phase 5 — Infrastructure as Code

“Si ce n’est pas dans le code, ça n’existe pas.”

Bicep permet de décrire l’infrastructure de façon reproductible et versionnable.

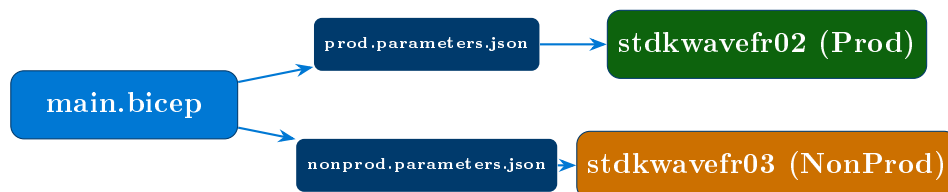
7.1 Template Bicep

```
param location string = 'westeurope'
param storageAccountName string

resource storage 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2022-09-01' = {
  name: storageAccountName
  location: location
  sku: { name: 'Standard_LRS' }
  kind: 'StorageV2'
  tags: {
    Environment: 'Prod'
    Company: 'DK-WAVE'
    Owner: 'IT'
    CostCenter: 'IT-OPS'
  }
}

output storageAccountId string = storage.id
```

7.2 Déploiements Multi-Environnements



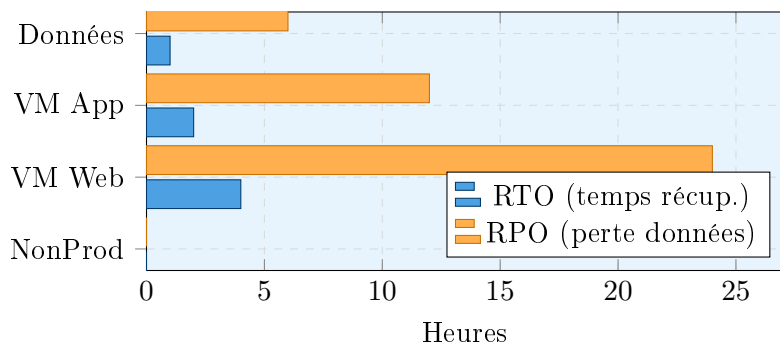
8.

Phase 6 — Backup & Disaster Recovery

“Un backup non testé n'existe pas.”

Si tout s'effondre aujourd'hui, combien de temps pour tout récupérer ?

8.1 Objectifs RTO / RPO



8.2 Architecture Backup GeoRedundant



Backup validé : Completed — Take Snapshot → Transfer → Validate Backup

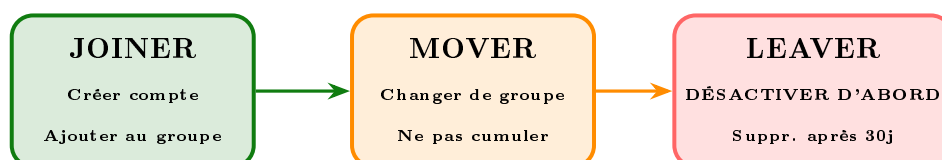
Restauration testée : Disques restaurés dans `rg-dkwave-restore-test` avec succès

9.

Phase 7 — Daily Administration

La majorité du métier n'est pas de construire — c'est de **maintenir, surveiller, ajuster, sécuriser et documenter**.

9.1 Cycle de Vie des Utilisateurs (JML)



9.2 Checklist Quotidienne

N	Vérification	Statut
1	État des VMs (running / deallocated)	OK
2	Alertes actives dans Azure Monitor	OK
3	Jobs de backup en échec	OK
4	Accès Owner sur l'abonnement	OK
5	Consommation budgétaire mensuelle	OK

10.

10.1 Récapitulatif

Phase	Réalisations principales	Statut
Phase 1	Entra ID, 3 utilisateurs, 3 groupes, RBAC, Tags	Terminé
Phase 2	VNet, 6 subnets, NSG, 2 VMs, Bastion, Load Balancer	Terminé
Phase 3	Defender, Key Vault, Firewall, WAF, Policy, Locks	Terminé
Phase 4	Log Analytics, Monitor, Alertes, KQL, Dashboard	Terminé
Phase 5	Bicep IaC, multi-environnements, Cost Management	Terminé
Phase 6	Recovery Vault, backup testé, restauration validée	Terminé
Phase 7	JML, Routine, Incidents, Change Management	Terminé
TOTAL	Infrastructure complète de production — 7 phases	DONE

10.2 Principes Appliqués

OK	Défense en profondeur	Plusieurs couches de sécurité indépendantes
OK	Moindre privilège	Chaque identité a uniquement les accès nécessaires
OK	Zero Trust	Ne jamais faire confiance, toujours vérifier
OK	Infrastructure as Code	Toute infrastructure est versionnée dans Bicep
OK	Shift Left Security	Sécurité intégrée dès la conception
OK	Observability	Tout est mesuré, loggé et alerté

Projet Complété avec Succès

DK WAVE TECHNOLOGY — Azure Administrator Hands-On Lab

Fritzell Sènanmè • Mai 2026